

Manual de Subnetting IPv4 – Guía Práctica de Infraestructura, Redes, Operación y Optimización



Calcula y entiende tus subredes IPv4 e IPv6 con esta guía práctica y nuestra calculadora interactiva. Aprende el método del número mágico, consulta ejemplos resueltos y valida tus resultados en segundos. Ideal para estudiantes, ingenieros de redes y profesionales de TI que buscan rapidez y precisión en el diseño y optimización de infraestructuras.

Infraestructura, Redes, Operación y Optimización

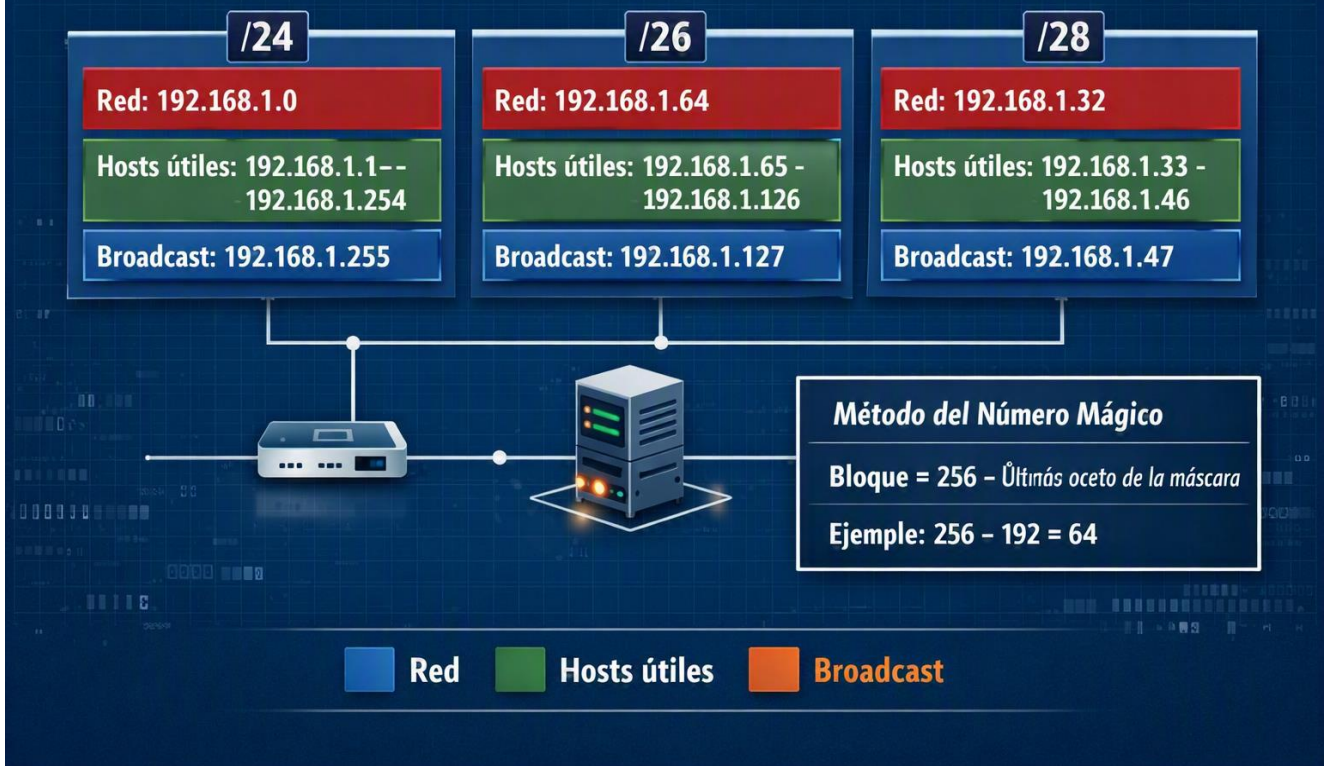
Introducción corporativa

Este manual ofrece una guía práctica para comprender y aplicar el **Subnetting IPv4**. Explica la estructura de direcciones, máscaras y notación CIDR, introduce el método del **número mágico** y presenta ejemplos paso a paso con ejercicios de práctica. Ideal para estudiantes y profesionales de redes que buscan rapidez y precisión en cálculos de subredes.

Secciones principales

- Estructura IPv4: 32 bits, 4 octetos, rango decimal 0–255.
- Máscara y CIDR: delimitación de red y host, tabla rápida de referencia.
- Método del número mágico: cálculo de bloque, red, broadcast y hosts útiles.
- Ejemplos resueltos: casos con /28, /26, /30 y /27.
- Ejercicios propuestos: retos para que el lector practique y comente sus resultados.
- Consejos prácticos: memorizar potencias de 2, progresión CIDR, validación de red.

Subnetting IPv4 - Ejemplo de Subredes



Nota Técnica: La infografía muestra ejemplos prácticos de cómo se dividen las subredes IPv4 aplicando el método del número mágico. Cada bloque indica la dirección de red, el rango de hosts útiles y la dirección de broadcast. Este recurso visual facilita comprender la relación entre la máscara CIDR y el tamaño del bloque.

1. Estructura de una dirección IPv4

Una dirección IPv4 consta de 32 bits, divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. Cada octeto opera en un rango decimal de 0 a 255 (2 a la 8 = 256 valores posibles).

* Ejemplo de representación: 192.168.1.1 -> 11000000 10101000 00000001 00001010

2. Máscara de red y notación CIDR

La máscara de red delimita qué porción de bits pertenecen a la Red (1s) y cuáles al Host (0s).

/24 | Máscara: 255.255.255.0 | Bits host: 8 | Hosts totales: 256 | Hosts útiles: 254

/25 | Máscara: 255.255.255.128 | Bits host: 7 | Hosts totales: 128 | Hosts útiles: 126

/26 | Máscara: 255.255.255.192 | Bits host: 6 | Hosts totales: 64 | Hosts útiles: 62

/27 | Máscara: 255.255.255.224 | Bits host: 5 | Hosts totales: 32 | Hosts útiles: 30

/28 | Máscara: 255.255.255.240 | Bits host: 4 | Hosts totales: 16 | Hosts útiles: 14

/29 | Máscara: 255.255.255.248 | Bits host: 3 | Hosts totales: 8 | Hosts útiles: 6

/30 | Máscara: 255.255.255.252 | Bits host: 2 | Hosts totales: 4 | Hosts útiles: 2

Fórmula clave: Hosts útiles = (Hosts totales) - 2 (se descuentan la dirección de red y la de broadcast).

3. Dirección de red, broadcast y hosts

Dado un bloque de direcciones asignado:

* Dirección de red: La primera IP del bloque (todos los bits de host configurados a 0).

* Dirección de broadcast: La última IP del bloque (todos los bits de host configurados a 1).

* Hosts útiles: El rango de direcciones utilizables comprendido estrictamente entre la red y el broadcast.

4. El método del número mágico

Este método acelera drásticamente el cálculo manual de subredes basándose en el tamaño del bloque.

Paso 1: Calcular el tamaño del bloque

- * Fórmula: Tamaño del bloque = 256 - valor del último octeto de la máscara.
- * También puedes usar potencias de 2 cuando trabajas en el último octeto (CIDR mayor o igual a 24).

Paso 2: Encontrar la dirección de red

Divide el último octeto de la IP entre el tamaño del bloque, trunca los decimales y vuelve a multiplicar por el tamaño del bloque:

- * Fórmula: Red = truncar (último octeto / tamaño del bloque) × tamaño del bloque

Ejemplo práctico: IP 205.16.37.44/28 (Bloque = 16)

- * $44 / 16 = 2.75$ -> trunca y queda en 2
- * $2 \times 16 = 32$
- * Dirección de red: 205.16.37.32

Paso 3: Calcular el broadcast

- * Fórmula: Broadcast = Dirección de red + Tamaño del bloque - 1
- * Siguiendo el ejemplo: $32 + 16 - 1 = 47$ -> Broadcast: 205.16.37.47

Paso 4: Primer y último host útil

- * Primer host: Dirección de red + 1 -> 205.16.37.33
- * Último host: Broadcast - 1 -> 205.16.37.46

5. Tabla rápida de referencia CIDR

/24	Máscara último octeto: 0	Bloque: 256	Múltiplos: 0	Hosts útiles: 254
/25	Máscara último octeto: 128	Bloque: 128	Múltiplos: 0, 128	Hosts útiles: 126
/26	Máscara último octeto: 192	Bloque: 64	Múltiplos: 0, 64, 128, 192	Hosts útiles: 62
/27	Máscara último octeto: 224	Bloque: 32	Múltiplos: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224	Hosts útiles: 30
/28	Máscara último octeto: 240	Bloque: 16	Múltiplos: 0, 16, 32, 48, ... 240	Hosts útiles: 14
/29	Máscara último octeto: 248	Bloque: 8	Múltiplos: 0, 8, 16, 24, ... 248	Hosts útiles: 6
/30	Máscara último octeto: 252	Bloque: 4	Múltiplos: 0, 4, 8, 12, ... 252	Hosts útiles: 2

6. Consejos prácticos para ingeniería

- * Memoriza las potencias de 2: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Son la base absoluta del subnetting.
- * Progresión CIDR: Cada incremento de 1 en el CIDR divide el bloque exactamente a la mitad ($/24 = 256$, $/25 = 128$, $/26 = 64$, etc.).
- * Relación máscara-bloque: Resta 256 menos el tamaño del bloque para obtener el valor del último octeto de la máscara (Ej: Bloque 16 $\rightarrow 256 - 16 = 240 \rightarrow 255.255.255.240$).
- * Validación de Red: Una IP es dirección de red válida si su último octeto es un múltiplo exacto del tamaño del bloque.
- * CIDR menores a 24: El cálculo se desplaza a los octetos anteriores aplicando el mismo principio de bloques en el tercer octeto.

7. Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1: Prefijo /28 sobre IP 192.168.1.45

- * Máscara: $255.255.255.240$
- * Bloque: $256 - 240 = 16$
- * Red: $\text{truncar}(45 / 16) \times 16 \rightarrow 2 \times 16 = 192.168.1.32$
- * Broadcast: $32 + 16 - 1 = 192.168.1.47$

- * 1er Host Útil: $32 + 1 = 192.168.1.33$
- * Último Host Útil: $47 - 1 = 192.168.1.46$

Ejemplo 2: Prefijo /26 sobre IP 10.50.100.135

- * Máscara: 255.255.255.192
- * Bloque: $256 - 192 = 64$
- * Red: $\text{truncar}(135 / 64) \times 64 \rightarrow 2 \times 64 = 10.50.100.128$
- * Broadcast: $128 + 64 - 1 = 10.50.100.191$
- * 1er Host Útil: $128 + 1 = 10.50.100.129$
- * Último Host Útil: $191 - 1 = 10.50.100.190$

Ejemplo 3: Prefijo /30 (Enlaces Punto a Punto) sobre IP 172.16.0.9

- * Máscara: 255.255.255.252
- * Bloque: $256 - 252 = 4$
- * Red: $\text{truncar}(9 / 4) \times 4 \rightarrow 2 \times 4 = 172.16.0.8$
- * Broadcast: $8 + 4 - 1 = 172.16.0.11$
- * 1er Host Útil: $8 + 1 = 172.16.0.9$
- * Último Host Útil: $11 - 1 = 172.16.0.10$

Ejemplo 4: Prefijo /27 sobre IP 192.168.10.85

- * Máscara: 255.255.255.224
- * Bloque: $256 - 224 = 32$
- * Red: $\text{truncar}(85 / 32) \times 32 \rightarrow 2 \times 32 = 192.168.10.64$
- * Broadcast: $64 + 32 - 1 = 192.168.10.95$
- * 1er Host Útil: $64 + 1 = 192.168.10.65$
- * Último Host Útil: $95 - 1 = 192.168.10.94$

8. Ejercicios propuestos de práctica

Pon a prueba tus habilidades calculando la Red, Broadcast, Primer Host y Último Host para los siguientes escenarios:

1. 192.168.1.130/25
2. 10.0.0.45/27
3. 172.16.5.200/26
4. 192.168.50.17/28
5. 10.10.10.10/30
6. 203.0.113.75/29
7. 198.51.100.150/27

Aplicaciones reales del Subnetting IPv4

El Subnetting IPv4 es una herramienta esencial en la ingeniería de redes modernas. Su aplicación práctica permite optimizar el uso de direcciones IP, mejorar la seguridad y garantizar una administración eficiente de los recursos de red.

- Segmentación de redes corporativas: dividir una red grande en subredes más pequeñas facilita la gestión de tráfico, reduce colisiones y mejora el rendimiento general.
- Diseño de VLANs: cada VLAN puede asociarse a una subred específica, permitiendo separar departamentos o servicios dentro de una misma infraestructura física.
- Seguridad perimetral: al aislar segmentos críticos (como servidores, DMZ o estaciones administrativas), se limita el alcance de ataques y se refuerza el control de acceso.
- Optimización de direccionamiento: evita desperdicio de direcciones IP, especialmente en entornos con múltiples sedes o redes privadas.
- Enlaces punto a punto: el uso de prefijos /30 o /31 permite conectar routers o dispositivos de borde con el mínimo consumo de direcciones.

En resumen, el subnetting no solo es una técnica de cálculo, sino una estrategia de diseño que impacta directamente en la eficiencia, seguridad y escalabilidad de las redes empresariales.